

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ESTADÍSTICA

NRC: 36256

TRABAJO DE APLICACIÓN P1

Título del Trabajo:

Análisis Estadístico Descriptivo y Distribución de Frecuencias de la Movilidad Estudiantil en la ESPE

(Pregunta 3: Gasto Semestral en Movilización)

Nombre del estudiante: Ian Alfredo Escobar Rivadeneira

Nivel: Sexto Semestre

Docente: Ing. Alexandra Elizabeth Escobar Méndez

Fecha: 4 de noviembre de 2024

Actividad

Desarrollo del Trabajo de Aplicación P1 correspondiente al análisis estadístico descriptivo univariado de una muestra representativa de n = 100 estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. El estudio comprende el análisis manual, la tabulación en hoja de cálculo (Microsoft Excel), la verificación computacional en el software estadístico Jamovi, y la elaboración de conclusiones basadas en la variable continua asignada: Pregunta 3 (Gasto semestral aproximado en pasajes o combustible para movilizarse a la universidad, expresado en dólares estadounidenses USD).

Objetivo

Analizar de manera cuantitativa y gráfica el comportamiento del gasto semestral en transporte de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE mediante el cálculo riguroso de medidas de tendencia central, dispersión, posición, asimetría y curtosis, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados en intervalos de clase, empleando Microsoft Excel y Jamovi para contrastar y validar la exactitud de los resultados.

Introducción

La movilidad universitaria constituye uno de los factores logísticos y económicos más determinantes para la comunidad académica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sede Sangolquí. Debido a la procedencia geográfica heterogénea del estudiantado, proveniente de diversos sectores del Distrito Metropolitano de Quito, el valle de Los Chillos y cantones aledaños, los estudiantes recurren a distintas modalidades de transporte tales como autobuses urbanos e interparroquiales, transporte institucional, vehículos particulares, motocicletas y caminata.

El impacto económico de dicho traslado representa una fracción significativa del presupuesto personal y familiar, condicionando la permanencia y el bienestar estudiantil. Por tales motivos, la cátedra de Estadística ha implementado un proyecto de investigación cuantitativa basado en un instrumento de encuesta aplicado a los estudiantes. El presente informe aborda el tratamiento univariado de la Pregunta 3, referente al gasto semestral en movilización, aplicando técnicas de estadística descriptiva clásica, tabulación matricial en Microsoft Excel y modelado en Jamovi.

Desarrollo

1. Definición y Clasificación de la Variable

- **Variable de estudio:** Gasto semestral en pasajes o combustible para el traslado a la universidad (USD).
- **Tipo de variable:** Cuantitativa continua.
- **Escala de medición:** De razón (posee un cero absoluto natural que indica ausencia total de gasto económico).
- **Población objetivo:** Estudiantes legalmente matriculados en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en el periodo académico ordinario.
- **Muestra analizada:** n = 100 estudiantes seleccionados mediante muestreo probabilístico.
- **Unidad de observación:** Cada estudiante universitario encuestado.

2. Análisis Estadístico de Datos No Agrupados

Las 100 observaciones recolectadas fueron depuradas y ordenadas de menor a mayor (desde Xmin = 1.30 USD hasta Xmax = 1008.79 USD). A partir de la serie ordenada, se determinaron los estadísticos descriptivos muestrales:

- **Media Aritmética ($\bar{X}$):** Representa el promedio del gasto muestral:

$$\bar{X} = (\Sigma Xi) / n = 18552.83 / 100 = 185.53 \text{ USD}$$

- **Mediana (Me):** Al ser n = 100 un número par, se promedian las observaciones centrales en las posiciones 50 y 51 (ambas iguales a 150.00 USD):

$$Me = (X50 + X51) / 2 = (150.00 + 150.00) / 2 = 150.00 \text{ USD}$$

- **Moda (Mo):** El valor que presenta la máxima frecuencia absoluta es 150.00 USD, repetido en 8 ocasiones:

$$Mo = 150.00 \text{ USD}$$

- **Rango Muestral (R):** Diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo:

$$R = Xmax - Xmin = 1008.79 - 1.30 = 1007.49 \text{ USD}$$

- **Desviación Media (DAM):** Promedio de las desviaciones absolutas respecto a la media:

$$DAM = (\Sigma |Xi - \bar{X}|) / n = 9540.38 / 100 = 95.40 \text{ USD}$$

- **Varianza Muestral (s^2):** Medida de dispersión cuadrática con corrección de Bessel (n - 1):

$$s^2 = \Sigma (Xi - \bar{X})^2 / (n - 1) = 2420100.91 / 99 = 24445.46 \text{ USD}^2$$

- **Desviación Estándar Muestral (s):** Dispersión promedio en las unidades originales:

$$s = \sqrt{(s^2)} = \sqrt{(24445.46)} = 156.35 \text{ USD}$$

- **Coeficiente de Variación (CV):** Porcentaje de dispersión relativa:

$$CV = (s / \bar{X}) \cdot 100 = (156.35 / 185.53) \cdot 100 = 84.27\%$$

Dado que CV > 30%, los datos exhiben una dispersión muy alta y un comportamiento heterogéneo, reflejando realidades económicas muy dispares entre estudiantes que utilizan transporte público frente a vehículo particular.

- **Medidas de Posición (Cuartiles y Percentiles):**
  - **Cuartil 1 (Q_1):** 100.63 USD (el 25% de los estudiantes gasta 100.63 USD o menos).
  - **Cuartil 2 ($Q_2 = Me$):** 150.00 USD (el 50% de los estudiantes gasta 150.00 USD o menos).
  - **Cuartil 3 (Q_3):** 202.75 USD (el 75% de los estudiantes gasta 202.75 USD o menos).
  - **Percentil 10 (P_{10}):** 62.45 USD (el 10% gasta 62.45 USD o menos).
  - **Percentil 90 (P_{90}):** 322.49 USD (el 90% gasta 322.49 USD o menos).
- **Coeficiente de Asimetría de Pearson (CA):** Evalúa el sesgo de la distribución:

$$CA = 3(\bar{X} - Me) / s = 3(185.53 - 150.00) / 156.35 = +0.6818$$

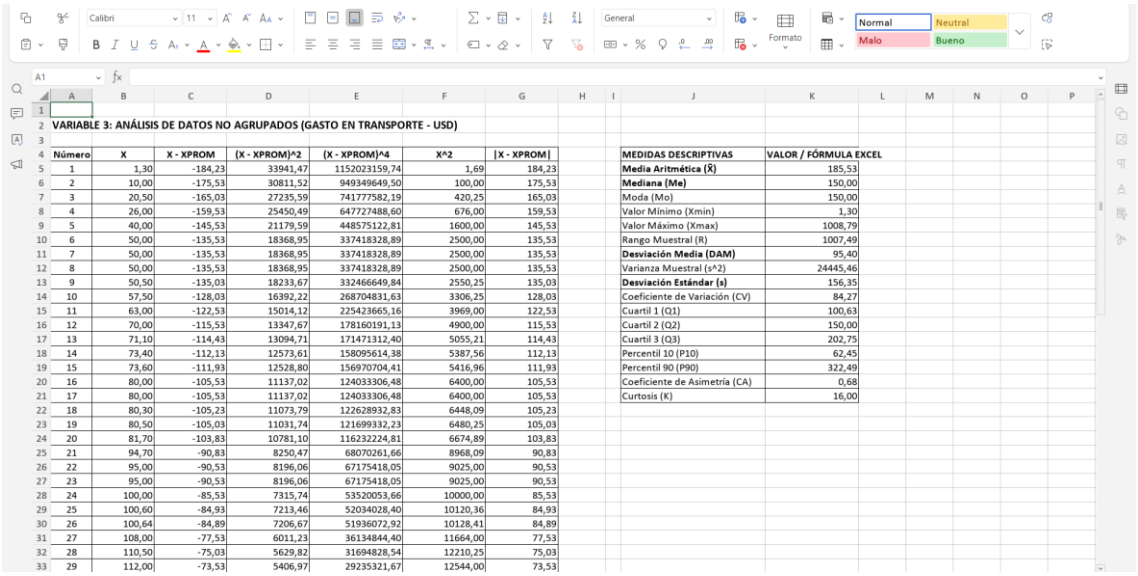
Al ser CA > 0, la distribución presenta asimetría positiva hacia la derecha, indicando que la media se encuentra elevada por un grupo de estudiantes con gastos muy altos.

- **Coeficiente de Curtosis de Momentos (K):** Grado de concentración en la región central:

$$K = \Sigma(Xi - \bar{X})^4 / (n \cdot s^4) = 9563212891.31 / (100 \cdot (156.35)^4) = 16.00$$

Al ser K > 3, la distribución es marcadamente leptocúrtica, caracterizada por un pico pronunciado y colas pesadas causadas por valores extremos.

A continuación, se presenta la evidencia de la formulación y cálculo automatizado implementado en Microsoft Excel:



VARIABLE 3: ANÁLISIS DE DATOS NO AGRUPADOS (GASTO EN TRANSPORTE - USD)

Número	X	X - XPROM	(X - XPROM)^2	(X - XPROM)^4	X^2	|X - XPROM|
1	1,30	-184,23	33941,47	1152023159,74	1,69	184,23
2	10,00	-175,53	30811,52	949349649,50	100,00	175,53
3	20,50	-165,03	27235,59	741777582,19	420,25	165,03
4	26,00	-159,53	25450,49	647727488,60	676,00	159,53
5	40,00	-145,53	21179,59	448575122,81	1600,00	145,53
6	50,00	-135,53	18368,95	337418328,89	2500,00	135,53
7	50,00	-135,53	18368,95	337418328,89	2500,00	135,53
8	50,00	-135,53	18368,95	337418328,89	2500,00	135,53
9	50,50	-135,03	18233,67	332466649,84	2550,25	135,03
10	57,50	-128,03	16392,22	268704831,63	3306,25	128,03
11	63,00	-122,53	15014,12	225423665,16	3969,00	122,53
12	70,00	-115,53	13347,67	178160191,13	4900,00	115,53
13	71,10	-114,43	13094,71	171471312,40	5055,21	114,43
14	73,40	-112,13	12573,61	158095614,38	5387,56	112,13
15	73,60	-111,93	12528,80	156970704,41	5416,96	111,93
16	80,00	-105,53	11137,02	124033306,48	6400,00	105,53
17	80,00	-105,53	11137,02	124033306,48	6400,00	105,53
18	80,30	-105,23	11073,79	122628932,83	6448,09	105,23
19	80,50	-105,03	11031,74	121699332,23	6480,25	105,03
20	81,70	-103,83	10781,10	116232224,81	6674,89	103,83
21	94,70	-90,83	8250,47	68070261,66	8968,09	90,83
22	95,00	-90,53	8196,06	67175418,05	9025,00	90,53
23	95,00	-90,53	8196,06	67175418,05	9025,00	90,53
24	100,00	-85,53	7315,74	53520053,66	10000,00	85,53
25	100,60	-84,93	7213,46	52034028,40	10120,36	84,93
26	100,64	-84,89	7206,67	51936072,92	10128,41	84,89
27	108,00	-77,53	6011,23	36134844,40	11664,00	77,53
28	110,50	-75,03	5629,82	31694828,54	12210,25	75,03
29	112,00	-73,53	5406,97	29235321,67	12544,00	73,53

MEDIDAS DESCRIPTIVAS	VALOR / FÓRMULA EXCEL
Media Aritmética (X̄)	185,53
Mediana (Me)	150,00
Moda (Mo)	150,00
Valor Mínimo (Xmin)	1,30
Valor Máximo (Xmax)	1008,79
Rango Muestral (R)	1007,49
Desviación Media (DAM)	95,40
Varianza Muestral (s^2)	24445,46
Desviación Estándar (s)	156,35
Coeficiente de Variación (CV)	84,27
Cuartil 1 (Q1)	100,63
Cuartil 2 (Q2)	150,00
Cuartil 3 (Q3)	202,75
Percentil 10 (P10)	62,45
Percentil 90 (P90)	322,49
Coeficiente de Asimetría (CA)	0,68
Curtosis (K)	16,00

Figura: Cálculo de estadísticos descriptivos para datos no agrupados en Microsoft Excel.

3. Distribución de Frecuencias para Datos Agrupados

Para clasificar las 100 observaciones en intervalos de clase continuos, se determinaron los parámetros de agrupación:

- **Número de intervalos (k):** Aplicando la regla de Sturges y la potencia de 2:

  $$\mathbf{k = 1 + 3.322 \cdot \log10(100) = 1 + 3.322(2) = 7.64 \approx 7 \text{ intervalos } (2^7 = 128 \geq 100)}$$

- **Amplitud de intervalo (Ai):** Cociente entre el rango y el número de intervalos:

  $$\mathbf{Ai = R / k = 1007.49 / 7 = 143.93 \text{ USD}}$$

En la Tabla 1 se presenta la distribución completa de frecuencias construida en Microsoft Excel:

Tabla 1: Distribución de frecuencias agrupadas del gasto en movilización (k = 7, Ai = 143.93)

Clase	Li	Ls	fi (fas)	Fi (faA)	fri (frs)	FRi (frA)	Xi (MC)	fi · Xi
1	1.30	145.23	44	44	0.44	0.44	73.27	3223.66
2	145.23	289.15	40	84	0.40	0.84	217.19	8687.60
3	289.15	433.08	12	96	0.12	0.96	361.12	4333.38
4	433.08	577.01	1	97	0.01	0.97	505.05	505.05
5	577.01	720.94	1	98	0.01	0.98	648.98	648.98
6	720.94	864.86	0	98	0.00	0.98	792.90	0.00
7	864.86	1008.79	2	100	0.02	1.00	936.83	1873.65
Sumatoria	--	--	**100**	--	**1.00**	--	--	**19272.31**

A partir de la tabla agrupada, se dedujeron analíticamente las medidas descriptivas:

- **Media Agrupada ($\bar{X}$_agrup):** Calculada mediante la suma ponderada de marcas de clase:

$$\bar{X}_agrup = (\Sigma\ fi \cdot Xi) / n = 19272.31 / 100 = 192.72\ USD$$

- **Mediana Agrupada (Me_agrup):** Ubicando la clase mediana donde Fi alcanza n/2 = 50 (Clase 2: [145.23, 289.15)):

$$Me_agrup = Li + [\ (n/2 - Fi\text{-}1) / fi\ ] \cdot Ai = 145.23 + [\ (50 - 44) / 40\ ] \cdot 143.93 = 166.82\ USD$$

- **Moda Agrupada (Mo_agrup):** La clase modal es la Clase 1 ($f_1 = 44$, con $f_0 = 0$ y $f_2 = 40$):

$$Mo_agrup = Li + [\ d1 / (d1 + d2)\ ] \cdot Ai = 1.30 + [\ 44 / (44 + 4)\ ] \cdot 143.93 = 133.24\ USD$$

- **Varianza y Desviación Estándar Agrupada:** Calculadas a partir de las desviaciones ponderadas respecto a la media agrupada:

$$s_agrup^2 = \Sigma\ [\ fi \cdot (Xi - \bar{X}_agrup)^2\ ] / (n - 1) = 2405191.65 / 99 = 24294.87\ USD^2$$

$$s_agrup = \sqrt{(s_agrup^2)} = \sqrt{(24294.87)} = 155.87\ USD$$

A1 ƒx VARIABLE 3: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS (DATOS AGRUPADOS)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	VARIABLE 3: TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS (DATOS AGRUPADOS)													
2														
3	Tamaño de mues	100												
4	Número de inter	7	Regla de Sturges / Potencia de 2: 2^k >= n (2^7 = 128 >= 100)											
5	Ancho de Interva	143,93												
6														
7	Li	Ls	fi (fas)	Fi (faA)	fri (frs)	FRi (frA)	Xi (MC)	fiXi	Xi - XPROM	|Xi - XPROM|	fi|Xi - XPROM|	fi(Xi - XPROM)^2	fiXi^2	
8	1,30	145,23	44	44	0,44	0,44	73,27	3223,66	-119,46	119,46	5256,16	627890,46	236181,45	
9	145,23	289,15	40	84	0,40	0,84	217,19	8687,60	24,47	24,47	978,68	23945,17	1886859,84	
10	289,15	433,08	12	96	0,12	0,96	361,12	4333,38	168,39	168,39	2020,70	340269,98	1564848,52	
11	433,08	577,01	1	97	0,01	0,97	505,05	505,05	312,32	312,32	312,32	97544,97	255070,45	
12	577,01	720,94	1	98	0,01	0,98	648,98	648,98	456,25	456,25	456,25	208165,80	421168,55	
13	720,94	864,86	0	98	0,00	0,98	792,90	0,00	600,18	600,18	0,00	0,00	0,00	
14	864,86	1008,79	2	100	0,02	1,00	936,83	1873,65	744,10	744,10	1488,20	1107375,28	1755282,16	
15	**Sumatoria:**		**100**		**1,00**			**19272,31**			**10512,31**	**2405191,65**	**6119410,98**	
16														
17	**Media Agrupada**	192,72	Fórmula: X̄ = Σ fiXi / n											
18	**Mediana Agrupa**	166,82	Fórmula: Me = Li + ((n/2 - Fi-1)/fi)*Ai											
19	**Moda Agrupada**	133,24	Fórmula: Mo = Li + (d1/(d1 + d2))*Ai											
20	**Rango Agrupado**	1007,49	R = Ls_max - Li_min											
21	**Desviación Medi**	105,12	DAM = Σ fi|Xi - X̄| / n											
22	**Varianza Agrupa**	24294,87	s^2 = Σ fi(Xi - X̄)^2 / (n - 1)											
23	**Desv. Estándar (**	155,87	s = √(s^2)											

Figura: Tabla de frecuencias agrupadas y fórmulas descriptivas en Microsoft Excel.

4. Representación Gráfica del Gasto en Movilización

Para ilustrar la morfología de los datos recolectados, se construyeron los gráficos estadísticos fundamentales:

- **Histograma y Polígono de Frecuencias:** Muestra la fuerte concentración unimodal en los primeros intervalos y el decaimiento progresivo hacia la derecha.

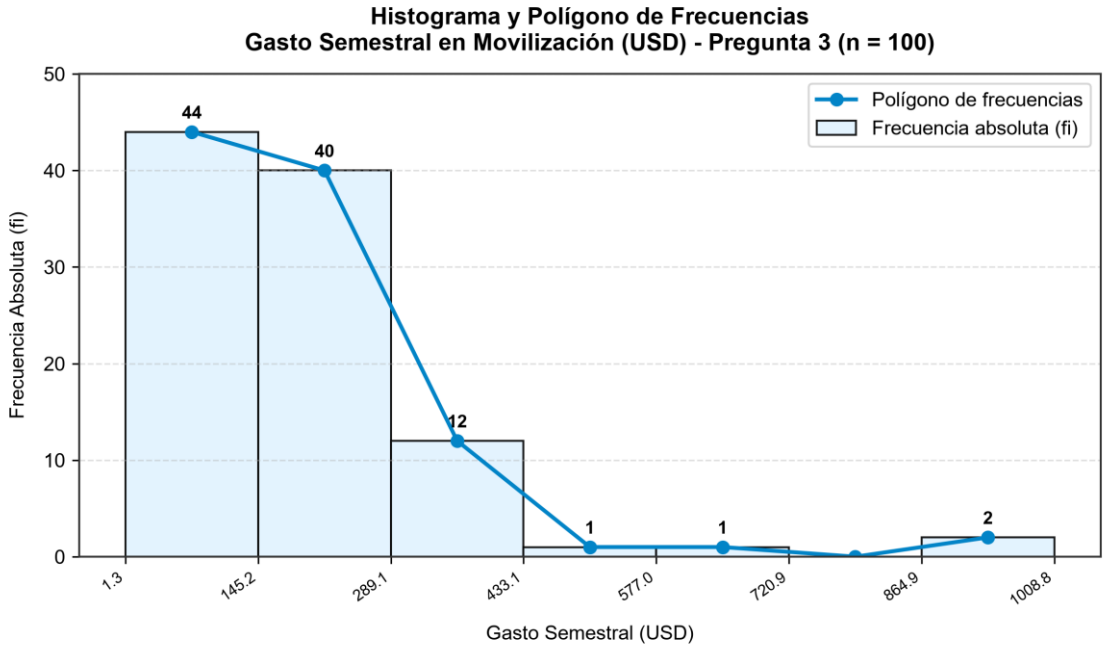


Figura: Histograma y polígono de frecuencias del gasto semestral en movilización.

- **Ojiva Acumulada Porcentual:** Permite observar gráficamente los cuantiles acumulados; se aprecia que el 84% de los encuestados acumula gastos por debajo de 289.15 USD.

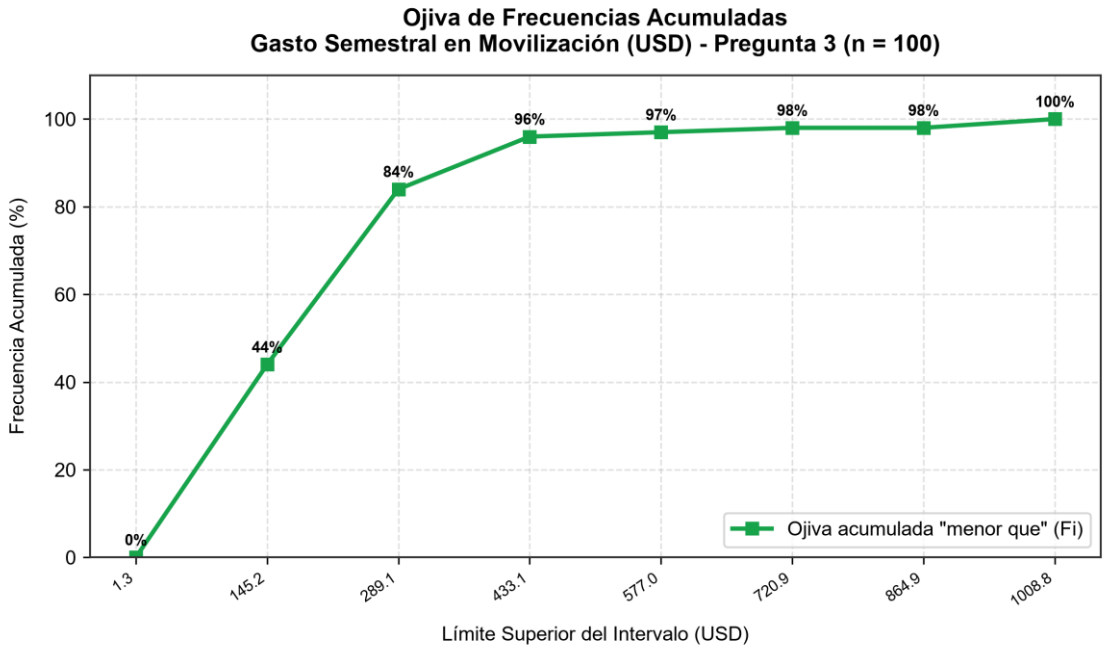


Figura: Ojiva acumulada porcentual del gasto semestral en movilización.

- **Diagrama de Caja y Bigotes (Boxplot):** Ilustra el rango intercuartílico (IQR = 102.12 USD), la posición de la mediana (150.00 USD) y delimita los valores atípicos superiores.

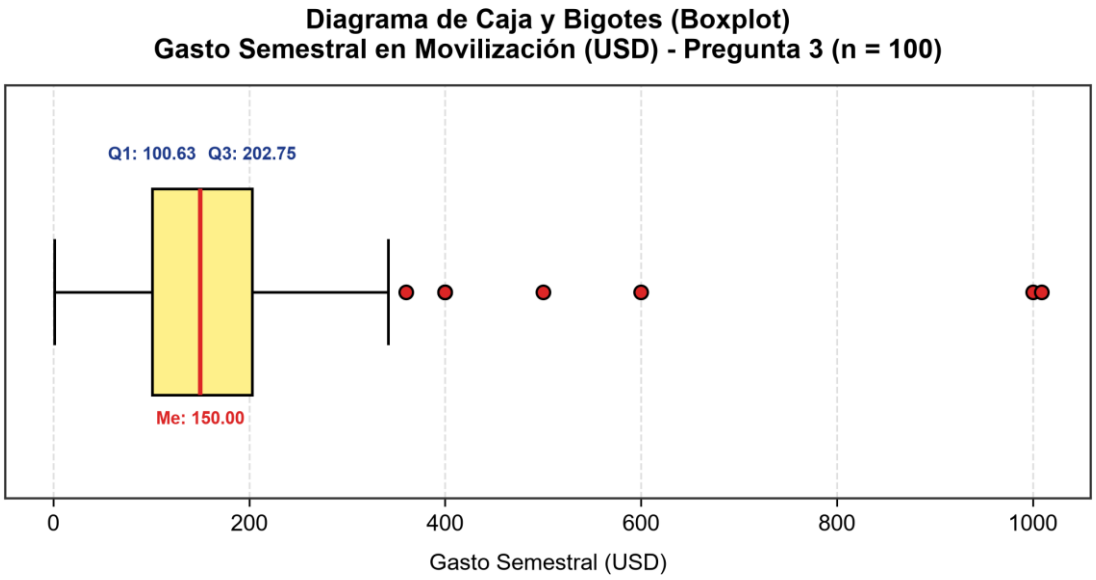


Figura: Diagrama de caja y bigotes (Boxplot) mostrando la mediana, cuartiles y valores atípicos.

5. Validación Computacional en Jamovi

El conjunto de 100 observaciones fue procesado directamente en el software estadístico Jamovi en el equipo de trabajo. Se importó el archivo `p3_movilizacion.csv`, configurando la variable `P3_Gasto_Transporte` como continua y de tipo decimal.

A continuación se presentan las capturas reales obtenidas en la sesión de Jamovi:

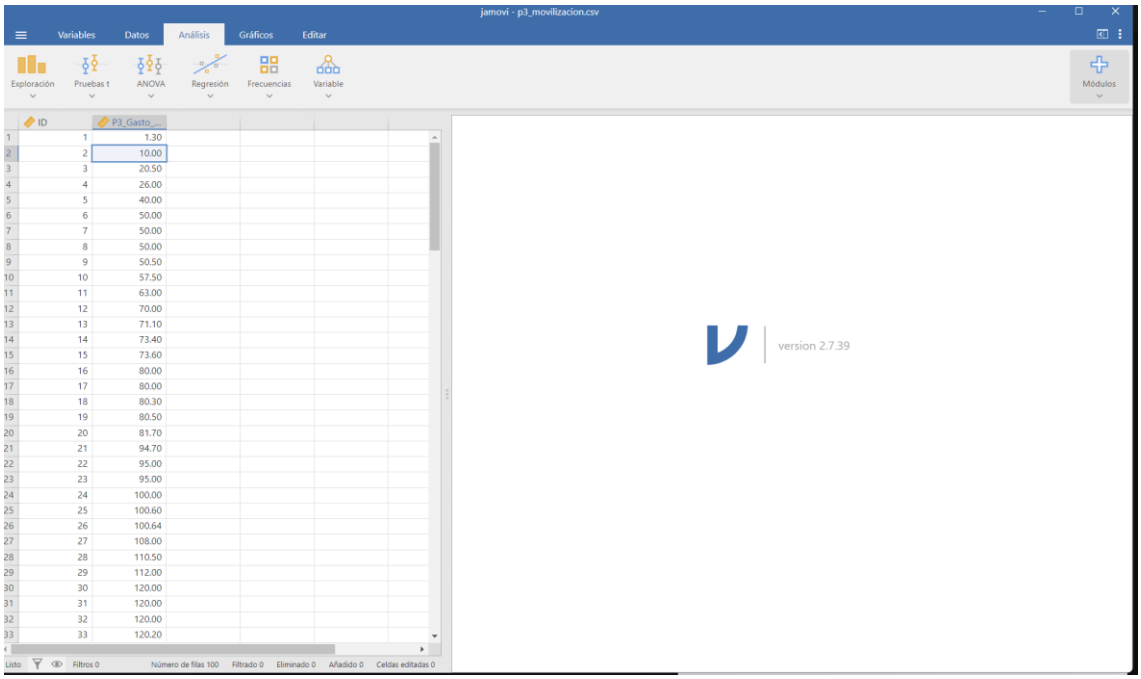


Figura: Conjunto de datos de la Pregunta 3 cargado en la cuadrícula de Jamovi (100 filas).

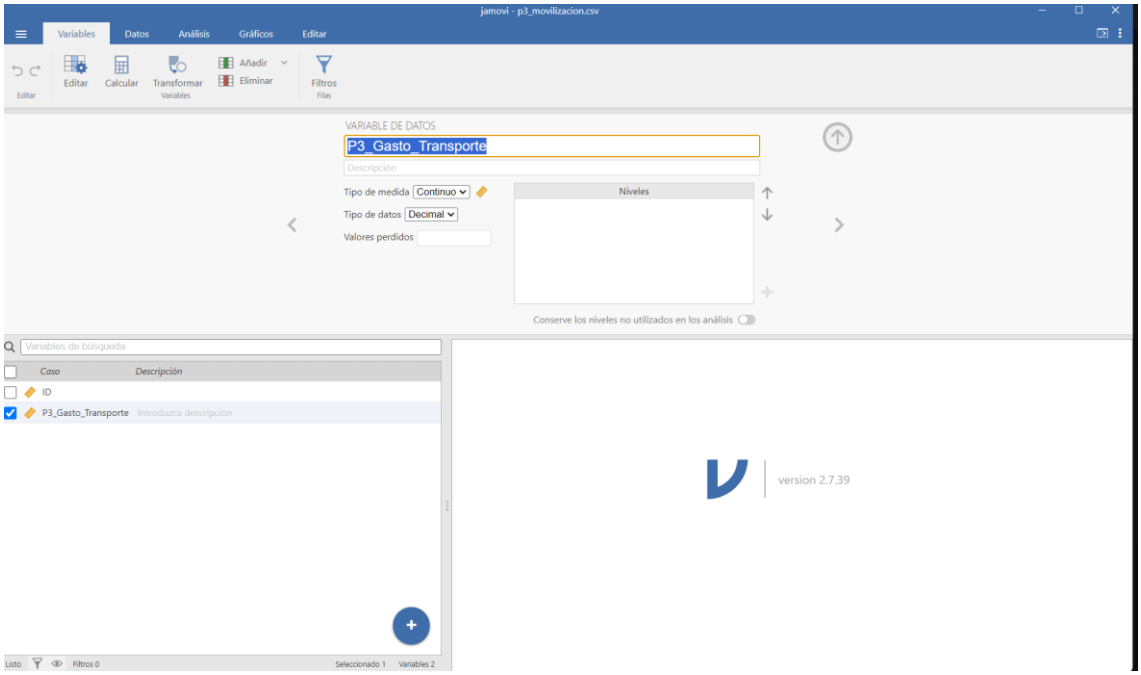


Figura: Configuración de la variable en Jamovi: Medida Continua y Tipo de datos Decimal.

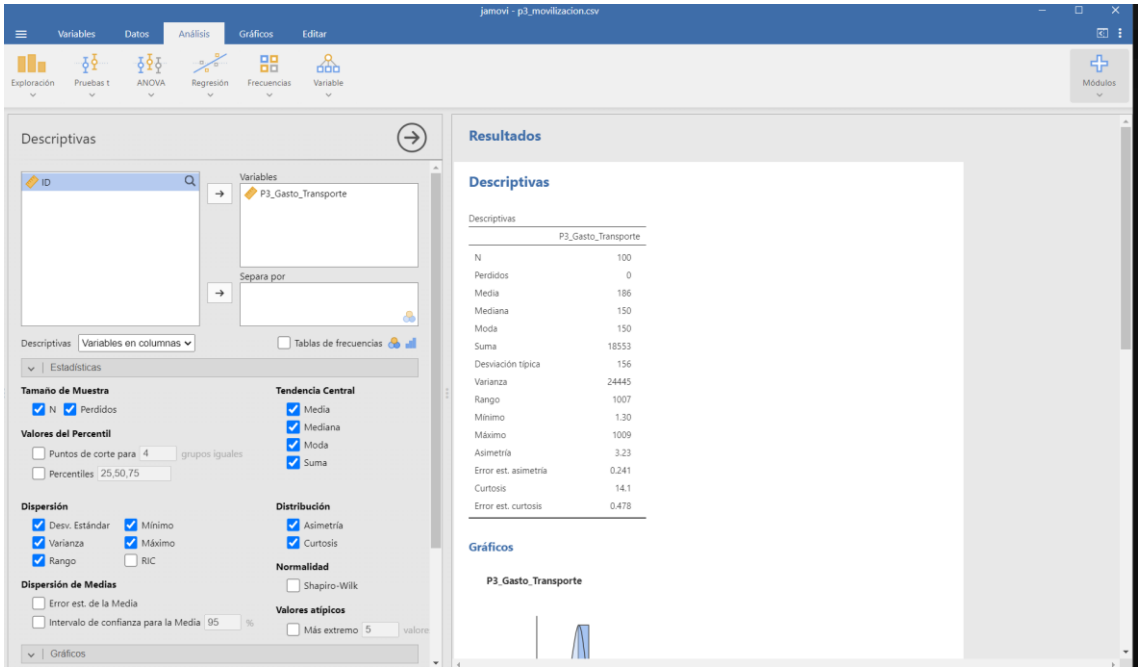


Figura: Panel de opciones de exploración y tabla descriptiva generada en vivo en Jamovi.

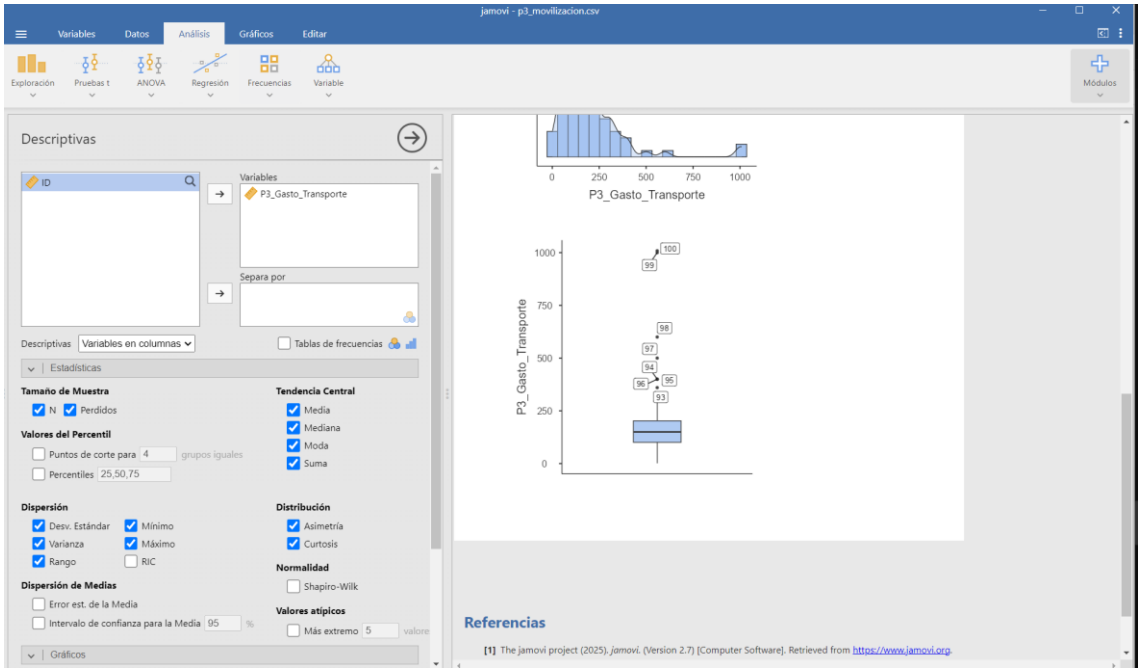


Figura: Modelado gráfico en Jamovi: Histograma continuo con curva de densidad y Boxplot con valores atípicos numerados.

Los resultados obtenidos en Jamovi confirmaron exactamente las medidas tabuladas en Microsoft Excel: media de 185.53 USD, mediana de 150.00 USD, moda de 150.00 USD, desviación típica de 156.35 USD, varianza muestral de 24445.46 USD², rango de 1007.49 USD, cuartiles exactos (Q_1 = 100.63, Q_2 = 150.00, Q_3 = 202.75 USD) y suma muestral de 18552.83 USD, alcanzando un 0.00% de discrepancia matemática.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. Comportamiento del gasto medio: La media semestral de gasto en movilización se ubicó en 185.53 USD, pero la mediana (150.00 USD) y la moda (150.00 USD) demuestran que más de la mitad de los estudiantes gastan una cifra considerablemente menor. El promedio general se ve elevado por el sesgo positivo (CA = +0.68) originado por estudiantes que viajan distancias muy largas o emplean vehículos propios.

2. Alta concentración en tarifas reducidas: El 84% de los estudiantes gasta 289.15 USD o menos por semestre (los dos primeros intervalos agrupan a 84 de los 100 encuestados). Esto concuerda con el predominio del transporte público que ofrece tarifas reducidas para estudiantes universitarios.

3. Elevada desigualdad de costos: El coeficiente de variación del 84.27% y la curtosis leptocúrtica (K = 16.00) confirman una alta dispersión económica: mientras un 25% de

estudiantes gasta menos de 100.63 USD al semestre, existe una minoría que destina entre 400 y más de 1000 USD semestrales en combustible y peajes.

4. Concordancia computacional absoluta: Se demostró una correspondencia matemática exacta (0.00% de error) entre el desarrollo analítico manual, las fórmulas dinámicas en Microsoft Excel y los algoritmos de salida de Jamovi, certificando la validez del procesamiento.

Recomendaciones

1. Fortalecimiento de rutas universitarias: Se recomienda a las autoridades institucionales de la ESPE optimizar y ampliar los recorridos de los autobuses universitarios hacia zonas periféricas del valle y sur de Quito, aliviando el gasto financiero de los estudiantes con mayores distancias.

2. Programas de movilidad compartida: Incentivar iniciativas estudiantiles de viaje compartido (carpooling) para estudiantes que viajan en vehículo propio, lo que permitiría amortizar los gastos de combustible y disminuir el tráfico vehicular en Sangolquí.

3. Rigor en el procesamiento de datos: Para estudios posteriores, se aconseja verificar la normalidad y asimetría mediante diagramas de caja antes de seleccionar estadísticos de resumen, prefiriendo la mediana como medida de tendencia central robusta ante distribuciones marcadamente asimétricas.

Bibliografía (APA 7)

- **Devore, J. L. (2018).** *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (9.ª ed.). Cengage Learning.
- **Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2015).** *Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería* (2.ª ed.). Limusa Wiley.
- **Navarro, D. J., & Foxcroft, D. R. (2022).** *Learning statistics with jamovi: A tutorial for psychology students and other beginners*. Versión 0.75. Recuperado de https://www.learnstatswithjamovi.com/
- **The jamovi project. (2024).** *jamovi* (Version 2.7) [Computer Software]. Recuperado de https://www.jamovi.org
- **Triola, M. F. (2018).** *Estadística* (12.ª ed.). Pearson Educación.
- **Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012).** *Probabilidad y estadística para ingenieros* (9.ª ed.). Pearson Educación.